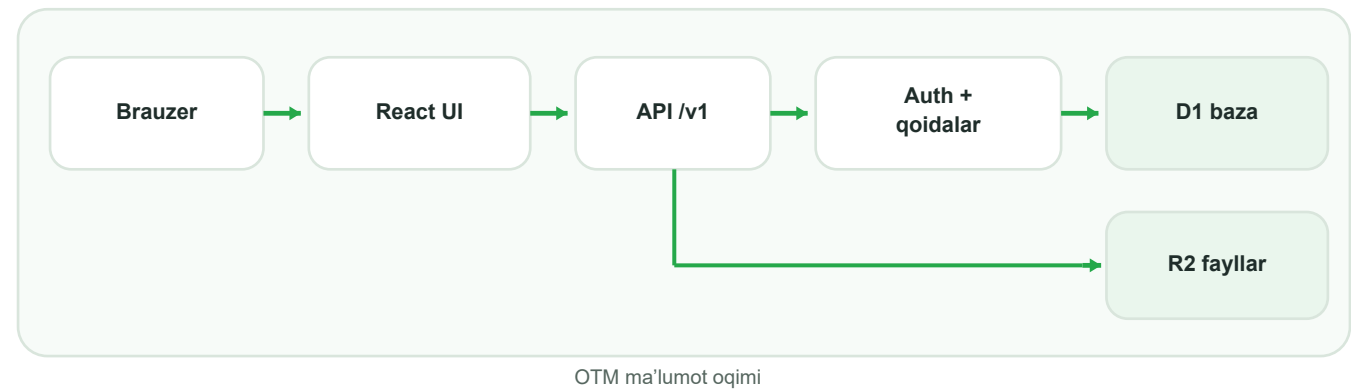


ONUR Task Manager — dasturchilar uchun tizim xaritasi

Holat sanasi: 2026-09-28 **Maqsad:** mavjud OTM kodini qabul qilish, davom ettirish va serverga chiqarish uchun texnik yo'l xaritasi. **Manba:** ushbu hujjat [source/](#) ichidagi amaldagi kodni tavsiflaydi. Taklif qilingan o'zgarishlar alohida belgilangan.

1. Tizim nimadan iborat?

OTM — ish maydonlari, doskalar, ustunlar va kartochkalar bilan ishlaydigan web ilova. Foydalanuvchi email/parol bilan kiradi. Administrator hisob yaratadi, parol va ruxsatlarni boshqaradi. Brauzer interfeysi API bilan ishlaydi; huquqning yakuniy tekshiruvi serverda bajariladi.



Qatlam	Hozirgi texnologiya	Vazifasi
UI	React, TypeScript/TSX, CSS, Vinext/Vite	Sahifalar, Kanban, drag-and-drop, modal, uch til
API	<code>app/api/v1</code> ichidagi TypeScript route handlerlar	Auth, o'qish, yozish, fayl, eksport
Qoidalar	<code>lib/model.ts</code> , <code>lib/actions.ts</code> , <code>lib/server.ts</code>	Ruxsat, validatsiya, state o'zgarishi, audit
Baza	Cloudflare D1; lokalda Wrangler/SQLite	Hisoblar, sessiyalar, a'zolik, ish maydonlari, audit
Fayl ombori	Cloudflare R2; lokalda Wrangler emulyatsiyasi	Kartochkaga yuklangan fayl baytlari
Windows o'rnatgichi	Node executable, Wrangler, PowerShell, NSIS	Shu kompyuterda lokal serverni ochish

Muhim farq: `Setup.exe` brauzerda ochiladigan lokal serverni (`127.0.0.1:5181`) ishga tushiradi. Bu internetga nashr qilingan ko'p foydalanuvchili server emas. O'rnatgich ichidagi `node.exe` hozirgi Cloudflare Worker kodini lokal Wrangler muhitida yuritadi; backend hali oddiy Node.js serveriga ko'chirilmagan.

2. Kod xaritasi

```
source/
├─ app/
│  ├─ page.tsx, login/, setup/, reset/, invite/  # sahifalar
│  ├─ kanban-app.tsx, styled-select.tsx          # asosiy UI
│  ├─ brand.css, globals.css                     # vizual uslub
│  └─ api/v1/                                     # HTTP endpointlar
├─ components/ui/                               # qayta ishlatiladigan UI qismlari
├─ lib/
│  ├─ model.ts                                  # State turlari, rol va huquq
│  ├─ actions.ts                                # biznes amallari va validatsiya
│  ├─ server.ts                                 # D1, audit, commit, API javoblari
│  ├─ auth.ts, password.ts                     # sessiya va parol
│  ├─ i18n.ts                                   # 3 til
│  └─ legacy.ts                                 # eski Owner identifikatorini ko'chirish
├─ db/schema.ts, drizzle/*.sql                 # D1 sxemasi va migratsiyalar
├─ public/                                     # logo va statik fayllar
├─ scripts/windows/                           # Setup.exe va lokal launcher manbasi
├─ tests/                                     # auth va ruxsat testlari
├─ docs/openapi.json                          # HTTP API tavsifi
├─ docs/coverage.md                           # ishlangan va qolgan talablar
└─ package.json, vite.config.ts                # build/dev sozlamalari
```

`components/ui/` umumiy interfeys kutubxonasidir. Ilovaning asosiy biznes mantiqi `app/kanban-app.tsx` va `lib/`da. Yangi amal qo'shilganda tugmani yashirish bilan cheklanmasdan, `lib/actions.ts` va serverdagi ruxsat tekshiruvini ham yangilash kerak.

3. Ma'lumotlar modeli

D1 jadvallari `db/schema.ts` va `drizzle/0000...0002` migratsiyalarida aniqlangan.

Jadval	Saqlanadigan ma'lumot
<code>accounts</code>	Email, parol xeshi, faol holat, platforma administratori belgisi
<code>sessions</code>	Sessiya tokenining xeshi va amal muddati
<code>workspaces</code>	Nomi, Owner, <code>version</code> , yangilangan vaqt, to'liq <code>state</code> JSON
<code>memberships</code>	Hisobning qaysi ish maydoniga a'zoligi
<code>audit</code>	Amallar va xavfsizlik hodisalari tarixi
<code>invites</code>	Eski tokenli taklif oqimi
<code>password_resets</code>	Bir martalik parol tiklash tokenlari
<code>file_links</code>	5 daqiqalik yuklab olish havolalari
<code>rate_windows</code>	So'rovlar tezligini cheklash hisoblagichlari

`workspaces.state` ichida `members`, `roles`, `boards`, `cards`, `notifications`, `name`, `description` va `nextNumber` saqlanadi. Doska ichida ustunlar va a'zolarining doska rollari bor. Kartochkada ustun, mas'ullar, sana, checklist, izohlar, fayl metama'lumoti, private/ACL, bog'liqliklar va soatlar bor. Faylning haqiqiy baytlari `state` ichida emas: R2 obyekt kaliti `workspaceId/fileId` shaklida.

Miqyos cheklovi: har o'zgarishda ish maydonining `state` JSON'i qayta saqlanadi va o'qishda ko'p ma'lumot bir yo'la olinadi. Kodda 5000 kartochkadan oshishiga qarshi himoya bor; katta jamoa/yuklama uchun kartochkalarni alohida jadvallarga ajratish va yuklama sinovi kerak.

4. Asosiy ishlash oqimlari

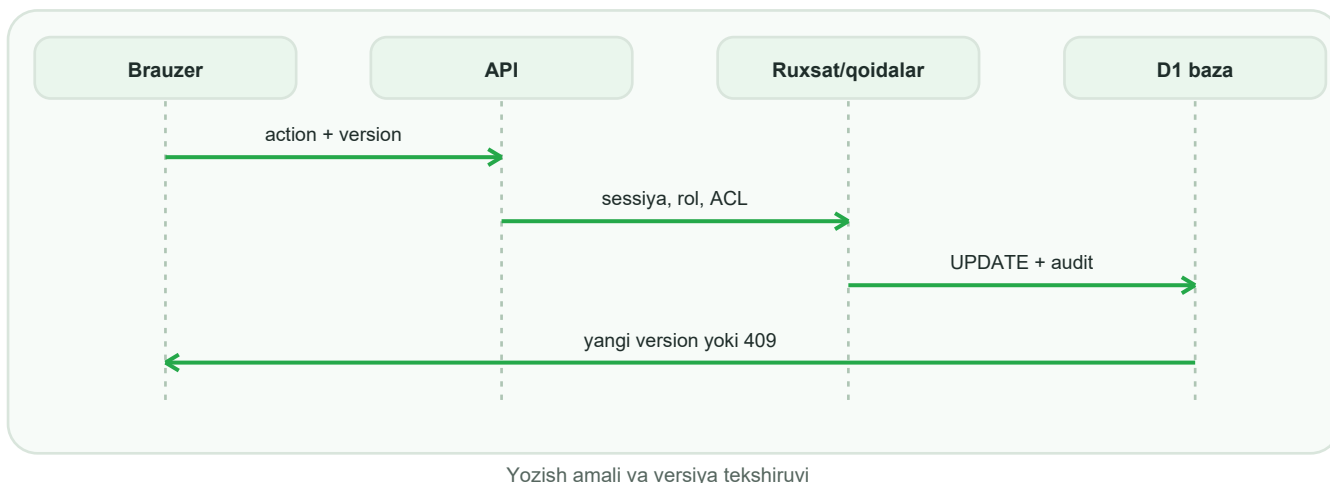
4.1 Birinchi Owner va login

1. Bo'sh bazada `/api/v1/auth/setup` → `setupRequired: true`; foydalanuvchi `/setup`ga yo'naltiriladi.
2. Birinchi Owner email, kamida 8 belgili parol va `OTM_SETUP_SECRET`ni kiritadi. Kalit parolni tiklash savoli emas; faqat dastlabki Owner yaratishga ruxsat beradi.
3. Server `accounts`, `workspaces`, `memberships` yozuvlarini yaratadi yoki bitta eski Owner identifikatorini ko'chiradi. Birinchi Owner `platform_admin=1` bo'ladi.
4. Keyingi login `accounts`dagi email va parol xeshini tekshiradi, faol a'zolikni talab qiladi va `otm_session` HttpOnly cookie beradi. Sessiya odatda 7 kun amal qiladi; bazada tokenning o'zi emas, SHA-256 xeshi turadi.
5. Logout sessiyani bazadan o'chiradi. Administrator parolni yangilasa, foydalanuvchining barcha sessiyalari tugatiladi. Parol PBKDF2-SHA-256 (600 000 iteratsiya, alohida salt) bilan xeshlanadi. Login urinishlari va umumiy API so'rovlari cheklangan. Yozuvchi so'rovlar `Origin/Sec-Fetch-Site` orqali cross-site tekshiruvdan o'tadi.

4.2 Administrator foydalanuvchi yaratishi

1. Doska rollari va uch tildagi nomlari sozlamada tayyorlanadi.
2. Platforma administratori ism, email, boshlang'ich parol, bo'lim va doska rolini tanlaydi.
3. `member.create` hisobni `accounts`ga, a'zolikni `memberships`ga va doska rolini mavjud doskalarga yozadi. Yangi doska yaratilganda ham a'zoning `boardRole` qiymati qo'llanadi.
4. Taklif xati mahalliy email dasturida **tayyorlanadi**; SMTP/API mavjud emasligi sababli server xatni avtomatik yubormaydi. Parol xatga qo'shilmaydi.
5. Administrator hisobni bloklashi, rolini o'zgartirishi, sessiyalarini tugatishi yoki parolni o'zi belgilashi mumkin.

4.3 Doska/kartochka o'zgarishi



Kanban ustunini surish `column.reorder`, kartochkani ustun ichida yoki boshqa ustunga surish `card.reorder` amaliga olib keladi. Server rolni, kartochka ko'rinishini, target ustunni, WIP/lock shartlarini tekshiradi. UI odatda 15 soniyada serverdan qayta o'qiydi; real vaqt WebSocket hali yo'q.

4.4 Fayl yuklash/yuklab olish

Yuklash `POST /api/v1/files` orqali multipart yuboriladi. Maksimal hajm 10 MB; kengaytma va asosiy fayl imzosi tekshiriladi. Server avval doska/kartochka huquqini tekshiradi, baytlarni R2ga yozadi, so'ng fayl metama'lumotini `statega` commit qiladi. Commit xato bo'lsa, yozilgan obyektini o'chirishga urinadi. Yuklab olishda `GET /api/v1/files` 5 daqiqalik tokenli URL beradi; `GET /api/v1/download` amaldagi ruxsatni yana tekshiradi. DOCX/XLSX ichki tarkibi va antivirus tekshiruvi hali yo'q.

5. Ruxsatlar tartibi

1. Foydalanuvchi hisobining faol holati va ish maydoni a'zoligi.
2. Workspace roli: `owner`, `admin`, `member`, `guest`, `observer`.

3. Doska roli: `board-admin`, `editor`, `contributor`, `commenter`, `viewer`, `none` yoki sozlamada yaratilgan rol.
4. Doska visibility, arxiv holati, ustun lock/WIP va kartochkaning private/allowed/ACL/lock qoidalari.
5. Har so'rovda serverdagi `can()/canManage()` tekshiruvi; UI tugmalari faqat qulaylik uchun.

Owner oxirgi faol Owner bo'lsa, uni pasaytirish/bloklash rad etiladi. Xavfsizlik amallari auditga yoziladi. Private kartochka faqat ruxsatli foydalanuvchi, Owner yoki Board Admin uchun ko'rinadi. `visibleState()` API javobidan ruxsatsiz doska va kartochkalarni olib tashlaydi.

6. HTTP API qisqa xaritasi

Endpoint	Vazifa
GET/POST <code>/api/v1/auth/setup</code>	Dastlabki Owner zarurligini bilish va uni yaratish
POST <code>/api/v1/auth/login</code> , <code>/logout</code> , <code>/reset</code>	Kirish, chiqish, token orqali parolni tiklash
GET <code>/api/v1/workspace</code>	Ruxsatli ish maydoni, versiya, filtrlangan state, faoliyat
POST <code>/api/v1/actions</code>	Asosiy yozuvchi amallar: workspace, board, column, card, member, role va boshqalar
GET <code>/api/v1/cards</code>	Ruxsatli kartochkalarni qidirish, filtrlash, sahifalash
POST/GET <code>/api/v1/files</code>	Fayl yuklash va qisqa muddatli download URL olish
GET <code>/api/v1/download</code>	Token va joriy huquq bilan faylni olish
GET <code>/api/v1/export</code>	Ruxsatli doskaning CSV eksporti
POST <code>/api/v1/invites/accept</code>	Eski tokenli taklif oqimi
GET <code>/api/v1/openapi</code>	API tavsifi

Asosiy amal shakli:

```
{
  "workspaceId": "<workspace-id>",
  "version": 12,
  "action": "card.reorder",
  "payload": {
    "id": "<card-id>",
    "columnId": "<target-column-id>",
    "targetId": null,
    "after": false
  }
}
```

`version` eskirgan bo'lsa HTTP 409 qaytadi; mijoz yangi state'ni olib, foydalanuvchiga ziddiyatni ko'rsatishi kerak. Boshqa tipik javoblar: 400 validatsiya, 401 login talab qilinadi, 403 huquq yo'q, 429 tezlik cheklovi, 500 ichki xato. Batafsil kontrakt: [docs/openapi.json](#); ayrim auth route'lar uchun route kodini ham ko'ring.

7. Uch til

Interfeys `uz-Latn`, `uz-Cyrl`, `ru` tillarini qo'llaydi. Asosiy matnlar o'zbek lotincha, tarjima `lib/i18n.ts`da. Til tanlovi brauzer `localStorage`idagi `onur-locale`da saqlanadi. Sozlamada yaratiladigan rol nomlari `name`, `nameCyrl`, `nameRu` maydonlarida alohida kiritiladi; foydalanuvchi yozgan matn avtomatik tarjima qilinmaydi.

Qolgan ish: ba'zi ruscha kalit topilmasa, matn o'zbek lotincha qolishi mumkin. Barcha UI/xato xabarlarini to'liq kataloglash, yetishmayotgan tarjima uchun avtomatik tekshiruv va uch tilda qabul sinovi tavsiya etiladi.

8. Lokal ishga tushirish va ma'lumot joyi

Manba kod bilan: Node.js 22.13+, `npm ci`, `npm run build`, uch SQL migratsiya, `.dev.vars` ichida `OTM_SETUP_SECRET`, so'ng `npm run dev`. To'liq buyruqlar `README.md` va `docs/deployment.mdda`. Lokal dev manzili `http://127.0.0.1:5173/`; D1/R2 holati odatda `source/.wrangler/stateda`.

Windows o'rnatgichi: `ONUR-Task-Manager-Setup.exe` Node va lokal runtime'ni o'z ichiga oladi. Dastur `%LOCALAPPDATA%\Programs\ONUR Task Manager`, foydalanuvchi ma'lumoti `%LOCALAPPDATA%\ONUR Task Manager` ichida. Manzil `http://127.0.0.1:5181/`. Birinchi ishga tushishda migratsiyalar va `setup-key.txt` yaratiladi. Dasturni olib tashlash ma'lumot papkasini o'chirmaydi.

Bu ikki lokal muhitning bazasi **alohida**. Ushbu kompyuterda 2026-09-28 kuni eski lokal baza o'rnatilgan versiyaga bir marta ko'chirilgan; yangi `Setup.exe` buni avtomatik qilmaydi. Jonli SQLite/R2 fayllarini ko'chirishdan oldin serverni to'xtatish, zaxira olish va akkaunt/ish maydoni/fayl tekshiruvini qilish kerak. `.dev.vars`, `setup-key.txt`, bazalar va foydalanuvchi fayllarini manba kod arxiviga qo'shmang.

9. Internetga chiqarish: hozirgi holat va qaror

Hozirgi holat: backend `cloudflare:workers`, D1 va R2 bindinglariga bog'langan; build Vite/Vite va Sites integratsiyasidan foydalanadi. Lokal Wrangler serverini internetga ochish production deploy hisoblanmaydi. Production D1/R2, haqiqiy binding IDlari, `OTM_SETUP_SECRET`, domen/HTTPS, ma'lumot ko'chirish, monitoring, backup va xavfsizlik qabul sinovi tayyor emas.

Variant A — hozirgi stackni davom ettirish: Cloudflare Worker/Sites mos joylashuvini, D1 va R2ni sozlash; migratsiyalarni remote bazaga qo'llash; maxfiy kalitlarni secret sifatida saqlash; domen va HTTPS; mavjud lokal ma'lumotni tekshiruv bilan ko'chirish. Tashqi hosting ruxsatlari va joylashuv talablari alohida tasdiqlanadi.

Variant B — o'z VPS'ingizda Node.js backend: React/TypeScript UI va biznes qoidalarining katta qismini saqlab, `cloudflare:workers/D1/R2` bog'liqliklarini Node server, tanlangan SQL baza va obyekt saqlash adapterlariga ko'chirish. Migratsiya skriptlari, sessiya/cookie, fayl va ruxsat oqimi qayta sinovdan o'tadi. Bu faqat hosting sozlamasi emas, alohida ishlab chiqish loyihasi. Baza va fayl omborini tanlashdan oldin foydalanuvchi soni, ma'lumot joylashuvi va backup talabi belgilanadi.

10. Dasturchilar uchun qabul va keyingi ishlar

- Kod va ma'lumotni ajratish:** `source/` va maxfiy/foydalanuvchi ma'lumotlarini alohida saqlang; mavjud bazani zaxiralang.
- Lokal muhitni qayta ko'taring:** migratsiyalarni faqat bo'sh yoki tegishli sxemaga qo'llang; Owner/login, doska va fayl oqimini tekshiring.
- Regression:** `node --test tests/permissions.test.mjs tests/auth.test.mjs`, `npx tsc --noEmit`, `npm run build`; `auth/` huquq/fayl uchun alohida HTTP sinovi. `docs/validation.md` avvalgi natijalar, yangi deploy uchun yangidan tekshirish kerak.
- Production qarorini yozma tasdiqlang:** Cloudflare yoki VPS/Node; domen, DB, fayl ombori, email provayderi, ma'lumot joylashuvi, backup/restore va javobgar shaxs.
- Yetishmayotgan ishlar:** avtomatik email/SMTP, tashqi backup, monitoring, barcha UI tarjimalari, antivirus/fayl tekshiruvi, haqiqiy mobil drag-and-drop va yuklama sinovi. To'liq ro'yxat `docs/coverage.mdda`.

Topshirish uchun asosiy fayllar: `source/` kodi, `README.md`, ushbu hujjat, `docs/openapi.json`, `docs/coverage.md`, migratsiyalar va alohida xavfsiz kanal orqali beriladigan production secretlar. `Setup.exe` faqat Windows lokal ishlatish uchun; u server deploy o'rnini bosmaydi.